Lv2 ポリプ

中3数学　6章　円の性質　／　基礎問題20問

(1) 二等辺三角形の頂角が 40° のとき、底角を求めなさい。

答え　**70°**

(180°−40°)÷2

(2) 三角形の1つの外角が 130°、そのとなりにない内角の1つが 95° のとき、もう1つのとなりにない内角を求めなさい。

答え　**35°**

130°−95°

(3) $\angle x$ の大きさを求めなさい。

答え　**33°**

66°÷2

(4) $\angle x$ の大きさを求めなさい。

答え　**120°**

∠x に対する中心角は 360°−120°＝240°

240°÷2

(5) $\angle x$ の大きさを求めなさい。

答え　**70°**

OA＝OB より ∠AOB＝180°−20°×2＝140°

140°÷2

(6) $\angle x$ の大きさを求めなさい。

答え　**43°**

弧 BC に対する円周角は等しい

(7) AB は直径です。$\angle x$ の大きさを求めなさい。

答え　**32°**

∠ACB＝90°、180°−90°−58°

(8) AB は直径、∠CAB＝43° です。$\angle x$（∠ADC）の大きさを求めなさい。

答え　**47°**

∠ABC＝180°−90°−43°＝47°

∠ADC と ∠ABC は弧 AC に対する円周角

(9) $\angle x$ の大きさを求めなさい。

答え　**55°**

∠AEB は △AED の外角

30°+25°

(10) ∠AEB＝100°、∠ADB＝40° のとき、$\angle x$（∠DAC）を求めなさい。

答え　**60°**

∠AEB は △AED の外角なので ∠x＝100°−40°

(11) 1つの円で、弧 AB＝弧 BC＝弧 CD、∠APB＝21° のとき、弧 AD に対する円周角 ∠APD を求めなさい。

答え　**63°**

21°×3

(12) 弧 AB の長さが円周の $\frac{1}{5}$ のとき、弧 AB に対する円周角を求めなさい。

答え　**36°**

中心角 72°、円周角はその半分

(13) 弧 AB：弧 BC＝3：5、弧 AB に対する円周角が 24° のとき、弧 BC に対する円周角を求めなさい。

答え　**40°**

$3：5=24：x$

(14) ∠BAC＝50°、∠BDC＝52°（A、D は直線 BC について同じ側）のとき、4点 A、B、C、D は同じ円周上にありますか。

答え　**ない**

∠BAC と ∠BDC が等しくない

(15) 円周上に A、B、C があり ∠ACB＝60°。直線 AB について C と同じ側の点 P で ∠APB＝70° のとき、P は円の内部・円周上・外部のどこにありますか。

答え　**円の内部**

∠APB＞∠ACB なので内部

(16) PA は円 O の接線です。$\angle x$（∠APO）の大きさを求めなさい。

答え　**30°**

∠OAP＝90°

180°−90°−60°

(17) PA、PB は円 O の接線です。x の値を求めなさい。

答え　$\boldsymbol{x=8}$

円外の1点からひいた2つの接線の長さは等しい

(18) PA、PB は円 O の接線です。$\angle x$ の大きさを求めなさい。

答え　**130°**

360°−90°×2−50°

(19) x の値を求めなさい。

答え　$\boldsymbol{x=6}$

$4：x=6：9$

(20) x の値を求めなさい。

答え　$\boldsymbol{x=6}$

$3：x=4：8$